TCP/IP, camada de transporte e IPv6

Portas, sockets, multiplexação, TCP x UDP e o protocolo IPv6.

Protocolos TCP e UDP

A questão aborda o uso dos protocolos TCP e UDP em um cenário bastante simplificado. Um dos pontos explorados pela questão refere-se aos processos de multiplexação e de demultiplexação. Para compreendermos esses conceitos, podemos imaginar um cenário no qual um computador está executando diversos processos simultaneamente. Suponha que mais de um processo está conectado a outros processos, execute em outros computadores e se comunique via uma rede que utiliza os protocolos TCP/IP. O sistema operacional, por meio dos seus serviços de rede, especificamente da implementação da pilha de protocolos TCP/IP, deve fazer com que cada processo "veja" apenas a sua comunicação, separando os diversos fluxos de dados dos processos executando em paralelo.

A pilha de protocolos TCP/IP, também chamados de protocolos internet, utiliza uma estratégia na qual identificamos cada máquina, ou, mais precisamente, cada interface de rede, por meio de um endereço IP. Mas, além do endereço IP, um processo pode utilizar uma ou mais portas. A associação do endereço IP e da porta permite que vários processos executando em um mesmo computador se comuniquem com outros processos paralelamente.

A ligação entre os processos executando em diferentes máquinas é feita com a ajuda de sockets (traduções possíveis para esse termo seriam “tomada” ou “encaixe”, mas, normalmente, utilizamos o vocábulo em inglês). Do ponto de vista do processo, a comunicação é feita pelo envio das informações para o socket, sendo que os demais cuidados são feitos pela pilha de protocolos TCP/IP. Na criação do socket, usamos o endereço IP da máquina que desejamos contactar e a porta associada a determinado serviço ou processo. De forma simplificada, podemos pensar que uma porta é um número de 16 bits utilizado de forma a selecionar o processo ao qual queremos nos conectar. Reforçamos que precisamos de duas informações: o endereço IP e o número da porta.

A ideia de porta permite que, em uma mesma máquina executando vários processos diferentes e simultâneos, possam ser estabelecidos fluxos de comunicação individuais para cada um dos processos. Além disso, todos esses processos vão utilizar a mesma interface de rede e o mesmo endereço IP (associado a essa interface). Assim, por exemplo, em um mesmo computador, podem ser executados simultaneamente um servidor web na porta 80 e um servidor de ftp na porta 21. Os dois processos têm seus fluxos de dados individuais e separados, pois trabalham em portas diferentes. No entanto, o endereço IP é o mesmo. Tanto o protocolo UDP quanto o protocolo TCP oferecem um mecanismo de porta (ambos são protocolos da camada de transporte). No caso do protocolo UDP, contudo, a comunicação é feita sem o estabelecimento de conexão, mas utilizando sockets. Vale notar que o protocolo TCP exige o estabelecimento de uma conexão entre os processos e também usa sockets para a comunicação.

Protocolo IP

O IP é um protocolo da camada de rede fundamental para a construção da Internet e das diversas redes baseadas na pilha de protocolos TCP/IP. Podemos dizer que a versão IPv4 é uma das mais populares. No entanto, tal versão apresenta um problema: a limitação com relação ao seu espaço de endereçamento.

O endereço IP é um número de 32 bits, o que impõe uma restrição ao número máximo de endereços possíveis de aproximadamente 4 bilhões. Em virtude do crescimento de uso e a popularização da Internet, esse número se tornou claramente insuficiente. Com as finalidades de ampliar o espaço de endereçamento disponível e de melhorar diversos aspectos do protocolo, foi criada uma nova versão, o padrão IPv6, que dispõe de um espaço de endereçamento muito maior, além de oferecer as funcionalidades de rotulação de fluxo e de prioridade.

Fonte: Material Instrucional Específico – Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tomo 18 – CQA/UNIP (introduções teóricas). Texto e figuras reproduzidos do material original.